

EMMANUEL ALAO, PhD

ROBOTICS · AUTONOMOUS SYSTEMS · CONTROL · ADAS

Compiègne, France · +33 (0) 7 53 20 46 00
emmalao4real@gmail.com · emmanuel.alao@hds.utc.fr · LinkedIn · Portfolio · emmanuelalao.com

Robotics engineer with a PhD in Automatic Control and Robotics and hands-on experience in autonomous navigation, ADAS, motion planning, sensor integration, embedded systems, nonlinear control, optimization, and simulation-to-real validation. Proven delivery on physical robots and robotized vehicles using C/C++, Python, MATLAB/Simulink, ROS 2, CARLA, NVIDIA Jetson, LiDAR, cameras, and IMUs.

TECHNICAL EXPERTISE

Autonomy
ADAS, localization, sensor fusion, perception, risk assessment, trajectory planning, obstacle avoidance

Control
MPC/NMPC, PID, optimal control, system identification, CasADi, ACADO/acados

Software & Design
C/C++, Python, MATLAB/Simulink, ROS/ROS 2, CARLA, Gazebo, Git, CATIA, Fusion 360

Embedded & Automation
NVIDIA Jetson AGX, STM32, Arduino, PLC, Ubuntu/Linux, Docker, Distrobox

Sensors
LiDAR, cameras, IMU, calibration, object detection/tracking, uncertainty modeling

Validation
HIL prototyping, simulation-to-real, CAN, CANoe/CANalyzer, V&V, FMEA/ISO 26262 fundamentals

SELECTED EXPERIENCE

Research and Teaching Assistant — **2025–Present**
Université de Technologie de Compiègne (UTC) · Compiègne, France

- Supervise laboratory and practical sessions in automatic control, cyber-physical systems, system identification, PID/nonlinear control, localization, planning, and multi-agent robotics.
- Lead MATLAB, Python, and C/C++ projects using Robotarium, Quanser, QCar2, and a robotized Renault Zoe.
- Guide student projects in autonomous planning, control, localization, uncertainty handling, and real-time/IoT communication.
- Investigate lane tracking, motion-capture uncertainty, and wired/wireless ROS 2, Cyclone DDS, and Eclipse Zenoh communications.

Doctoral Robotics Researcher — **2022–2025**
Université de Technologie de Compiègne (UTC) · Compiègne, France

- Developed uncertainty-aware risk assessment, motion planning, and NMPC for safe autonomous driving around multimodal Personal Light Electric Vehicles.
- Integrated sampling-based and numerical optimization using CasADi and ACADO/acados with MATLAB, Python, ROS 2, CARLA, Docker/Distrobox, and a robotized Renault Zoe Car.
- Built CI/CD-enabled validation workflows for decision and control architectures across simulation, augmented reality, and physical-vehicle experiments.
- Published and presented autonomous-driving research at IROS, IEEE IV, ECC, IFAC-IAV, ICINCO, and ICARCV.

Control and Robotics Integration Engineer — **2021–2022**
ACENTAURI, Inria · Sophia Antipolis, France

- Integrated and calibrated 360° cameras, LiDAR, IMUs, and NVIDIA Jetson AGX under Ubuntu/ROS; evaluated visual-inertial localization with ORB-SLAM3 and VINS-Fusion.
- Collaborated with Safran and Novocap to integrate deep-learning, end-to-end perception and navigation for the MOBIDEEP project.
- Developed reactive and predictive autonomous-navigation strategies for safe operation around pedestrians.
- Applied Agile rapid prototyping and CI/CD to deliver system integration, validation, documentation, and a human-machine interface (HMI) demonstration for visually impaired users.

Control and Robotics Engineer Intern — **2019–2020**
CHORALE, Inria · Sophia Antipolis, France

- Developed uncertainty-aware predictive navigation for the EU H2020 CROWDBOT project and deployed algorithms through a MATLAB → Python → ROS/Gazebo → physical robot workflow.
- Designed future-horizon robot control accounting for pedestrian motion, perception uncertainty, and collision risk.
- Integrated a Pioneer 3-DX platform and developed LiDAR-based pedestrian detection/tracking using clustering and optimization.
- Performed rapid prototyping, URDF simulation, physical validation, and CAN/ECU monitoring with Vector CANoe/CANalyzer.

Computer Engineer — **2017–2018**
Christopher University · Mowe, Nigeria

- Administered web servers, networks, SQL databases, CCTV infrastructure, and end-user computer systems.
- Installed and maintained system software while troubleshooting hardware, network, server, and database issues.
- Supported migration from an externally managed database to an internally administered DBMS.
- Deployed more than 100 computers for national examinations and trained non-technical users.

EDUCATION

PhD, Automatic Control and Robotics
UTC, France · **2022–2025**

MSc, Control and Robotics — Advanced Robotics
École Centrale de Nantes · **2018–2020**

BEng, Computer Engineering — First Class Honours
FUTMinna, Nigeria · **2011–2016**

ACHIEVEMENTS

- Winning-team co-supervisor, **UTAC 2025**
- **Best Student Paper**, ICINCO 2024
- Total E&P/Quai d'Orsay Scholarship
- **First Class Honours**, Computer Engineering

PUBLICATIONS/PRESENTATIONS

- **IROS 2025, Hangzhou, China:** Safe predictive control for uncertain multimodal PLEVs
- **IFAC-IAV 2025, Phoenix, USA:** Hybrid optimization for safe navigation under uncertainty
- **ICARCV 2022, Singapore, Singapore:** Uncertainty-aware navigation in crowded environments
- **Springer Nature CS, 2025, international journal:** Multi-priority risk assessment for multiple PLEVs

Languages **English** Fluent **French** Professional working proficiency



EMMANUEL ALAO, PhD

ROBOTIQUE · SYSTÈMES AUTONOMES · COMMANDE · ADAS

Compiègne, France · +33 (0) 7 53 20 46 00
emmalao4real@gmail.com · emmanuel.alao@hds.utc.fr · LinkedIn · Portfolio · emmanuelalao.com

Ingénieur en robotique titulaire d'un doctorat en automatique et robotique, avec une expérience pratique en navigation autonome, ADAS, planification de mouvement, intégration de capteurs, systèmes embarqués, commande non linéaire, optimisation et validation simulation-réel. Réalisations sur des robots physiques et des véhicules robotisés avec C/C++, Python, MATLAB/Simulink, ROS 2, CARLA, NVIDIA Jetson, LiDAR, caméras et IMU.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Autonomie
ADAS, localisation, fusion de capteurs, perception, évaluation des risques, planification de trajectoire, évitement d'obstacles

Commande
MPC/NMPC, PID, commande optimale, identification de systèmes, CasADi, ACADO/acados

Logiciel & conception
C/C++, Python, MATLAB/Simulink, ROS/ROS 2, CARLA, Gazebo, Git, CATIA, Fusion 360

Embarqué & automatisation
NVIDIA Jetson AGX, STM32, Arduino, API/PLC, Ubuntu/Linux, Docker, Distrobox

Capteurs
LiDAR, caméras, IMU, étalonnage, détection/suivi d'objets, modélisation des incertitudes

Validation
Prototypage HIL, simulation-réel, CAN, CANoe/CANalyzer, V&V, notions FMEA/ISO 26262

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Attaché temporaire d'enseignement et de recherche — 2025–Présent
Université de Technologie de Compiègne (UTC) · Compiègne, France

- Encadre des travaux pratiques en automatique, systèmes cyber-physiques, identification, commande PID/non linéaire, localisation, planification et robotique multi-agent.
- Pilote des projets MATLAB, Python et C/C++ avec Robotarium, Quanser, QCar2 et une Renault Zoe robotisée.
- Accompagne des projets étudiants en planification autonome, commande, localisation, gestion des incertitudes et communications temps réel/IoT.
- Étudie le suivi de voie, l'incertitude de capture de mouvement et les communications filaires/sans fil ROS 2, Cyclone DDS et Eclipse Zenoh.

Doctorant-chercheur en robotique — 2022–2025
Université de Technologie de Compiègne (UTC) · Compiègne, France

- Développe des méthodes d'évaluation des risques, de planification et de NMPC tenant compte des incertitudes pour la conduite autonome en présence d'engins de déplacement personnel multimodaux.
- Intègre optimisation par échantillonnage et optimisation numérique avec CasADi et ACADO/acados, MATLAB, Python, ROS 2, CARLA, Docker/Distrobox et une Renault Zoe robotisée.
- Met en place des chaînes CI/CD de validation d'architectures de décision et de commande en simulation, réalité augmentée et essais sur véhicule.
- Publie et présente les travaux en conduite autonome à IROS, IEEE IV, ECC, IFAC-IAV, ICINCO et ICARCV.

Ingénieur intégration en automatique et robotique — 2021–2022
ACENTAURI, Inria · Sophia Antipolis, France

- Intègre et étalonne caméras 360°, LiDAR, IMU et NVIDIA Jetson AGX sous Ubuntu/ROS ; évalue la localisation visuo-inertielle avec ORB-SLAM3 et VINS-Fusion.
- Collabore avec Safran et Novocap à l'intégration d'algorithmes de perception et navigation de bout en bout par apprentissage profond pour MOBIDEEP.
- Développe des stratégies réactives et prédictives de navigation autonome sécurisée à proximité des piétons.
- Applique le prototypage rapide Agile et les pratiques CI/CD à l'intégration, la validation, la documentation et une démonstration d'interface homme-machine (IHM) pour personnes malvoyantes.

Stagiaire ingénieur en automatique et robotique — 2019–2020
CHORALE, Inria · Sophia Antipolis, France

- Développe une navigation prédictive tenant compte des incertitudes pour le projet européen H2020 CROWDBOT, avec déploiement MATLAB → Python → ROS/Gazebo → robot réel.
- Conçoit une commande robot à horizon futur intégrant mouvement des piétons, incertitude de perception et risque de collision.
- Intègre une plateforme Pioneer 3-DX et développe la détection/le suivi de piétons par LiDAR, regroupement et optimisation.
- Réalise prototypage rapide, simulation URDF, validation physique et surveillance CAN/ECU avec Vector CANoe/CANalyzer.

Ingénieur informatique — 2017–2018
Christopher University · Mowe, Nigeria

- Administre serveurs web, réseaux, bases SQL, vidéosurveillance et postes utilisateurs.
- Installe et maintient les logiciels système ; diagnostique les incidents matériels, réseau, serveur et base de données.
- Contribue à la migration d'une base externalisée vers un SGBD administré en interne.
- Déploie plus de 100 postes pour des examens nationaux et forme des utilisateurs non techniques.

FORMATION

Doctorat, Automatique et Robotique
UTC, Compiègne · **2022–2025**

Master, Automatique et Robotique — Robotique avancée
École Centrale de Nantes · **2018–2020**

Licence/BEng, Génie informatique — Mention Très Bien
FUTMinna, Nigeria · **2011–2016**

DISTINCTIONS

- Co-encadrant de l'équipe lauréate, **UTAC 2025**
- **Prix du meilleur article étudiant**, ICINCO 2024
- Bourse Total E&P/Quai d'Orsay
- **Mention Très Bien**, génie informatique

PUBLICATIONS/PRÉSENTATIONS

- **IROS 2025, Hangzhou, Chine :** commande prédictive sûre face aux PLEVs multimodaux incertains
- **IFAC-IAV 2025, Phoenix, États-Unis :** optimisation hybride pour la navigation sûre sous incertitude
- **ICARCV 2022, Singapour, Singapour :** navigation sous incertitude en environnement dense
- **Springer Nature CS, 2025, revue internationale :** évaluation multi-priorité des risques liés aux PLEVs

Langues **Anglais** Courant **Français** Compétence professionnelle